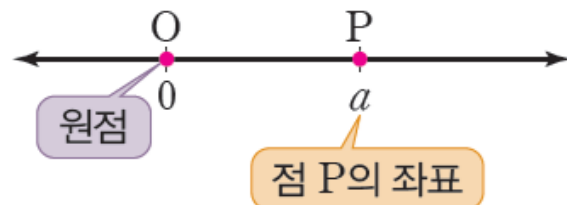


08-1 좌표와 좌표평면

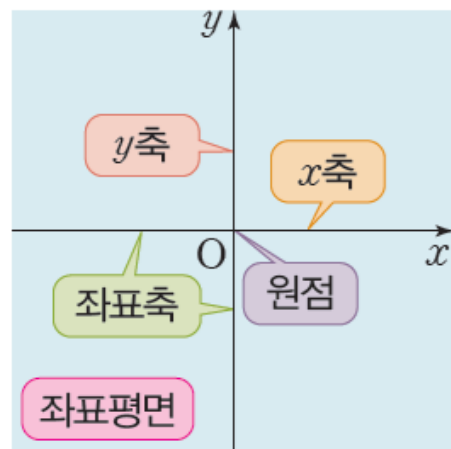
- (1) **좌표**: 수직선 위의 한 점에 대응하는 수를 그 점의 좌표라 하며, 점 P의 좌표가 a 일 때, 기호로 $P(a)$ 와 같이 나타낸다.
또 좌표가 0인 점을 **원점**이라 하며, 기호로 $O(0)$ 과 같이 나타낸다.



(2) 좌표평면

두 수직선이 점 O에서 서로 수직으로 만날 때

- ① **x 축**: 가로의 수직선
- ② **y 축**: 세로의 수직선
- ③ x 축과 y 축을 통틀어 **좌표축**이라 한다.
- ④ **원점**: 두 좌표축이 만나는 점 O
- ⑤ **좌표평면**: 좌표축이 정해져 있는 평면



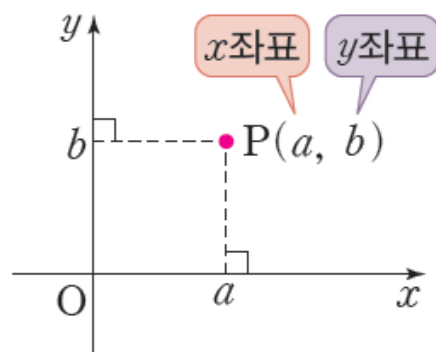
08-1 좌표와 좌표평면

(3) 좌표평면 위의 점의 좌표

① **순서쌍**: 두 수나 문자의 순서를 정하여 짝 지어 나타낸 쌍 **예** $(-1, 2)$, $(3, -2)$

② 좌표평면 위의 한 점 P에서 x 축, y 축에 각각 수선을 그어 이 수선이 x 축, y 축과 만나는 점에 대응하는 수를 각각 a , b 라 할 때, 순서쌍 (a, b) 를 **점 P의 좌표**라 하고, 기호로 $P(a, b)$ 와 같이 나타낸다.

이때 a 를 점 P의 **x 좌표**, b 를 점 P의 **y 좌표**라 한다.



08-2 사분면

좌표평면은 좌표축에 의하여 네 부분으로 나뉜다. 이 네 부분을 각각

제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면

이라 한다.

·참고· 대칭인 점의 좌표

점 (a, b) 와

- ① x 축에 대하여 대칭인 점의 좌표 $\Rightarrow (a, -b)$ $\rightarrow$ y 좌표의 부호만 바뀐다.
- ② y 축에 대하여 대칭인 점의 좌표 $\Rightarrow (-a, b)$ $\rightarrow$ x 좌표의 부호만 바뀐다.
- ③ 원점에 대하여 대칭인 점의 좌표 $\Rightarrow (-a, -b)$ $\rightarrow$ x 좌표, y 좌표의 부호가 모두 바뀐다.



08-3

그래프와 그 해석

- (1) **변수**: x , y 와 같이 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자
- (2) **그래프**: 두 변수 x , y 의 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 모두 나타낸 것
- (3) 일상에서 나타나는 다양한 상황을 점, 직선, 곡선, 꺾은선 등의 그래프로 나타낼 수 있다.
- (4) 그래프로부터 두 변수 사이의 증가와 감소, 주기적 변화 등을 파악하여 다양한 상황을 이해하고 문제를 해결할 수 있다.



중요

유형 01 순서쌍과 좌표평면 위의 점의 좌표

(1) 두 순서쌍 $(a, b), (c, d)$ 가 같다. $\Rightarrow a=c, b=d$

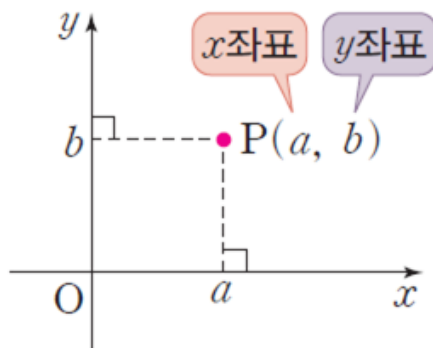
(2) 좌표평면 위의 한 점 P에 대하여

① 점 P의 x 좌표: a

② 점 P의 y 좌표: b

③ 점 P의 좌표가 (a, b)

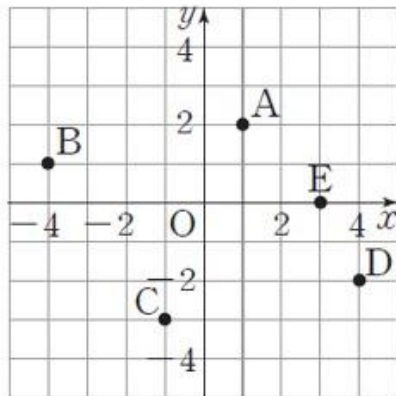
$\Rightarrow P(a, b)$



0934 대표문제

다음 중 오른쪽 좌표평면 위의 점 A, B, C, D, E의 좌표를 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① A(1, 2) ② B(-4, 1)
- ③ C(-1, -3) ④ D(4, -2)
- ⑤ E(0, 3)





유형 02 x 축 또는 y 축 위의 점의 좌표

(1) x 축 위의 점의 좌표 $\rightarrow y$ 좌표가 0 $\rightarrow (x\text{좌표}, 0)$

(2) y 축 위의 점의 좌표 $\rightarrow x$ 좌표가 0 $\rightarrow (0, y\text{좌표})$

0938 대표문제

두 점 $A(2a-1, a+3)$, $B(b+2, b-1)$ 이 모두 x 축 위의 점일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

중요

유형 03 좌표평면 위의 도형의 넓이

좌표평면 위의 도형의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 도형의 꼭짓점을 좌표평면 위에 나타낸다.
- ② 점을 선분으로 연결하여 도형을 그린다.
- ③ 공식을 이용하여 도형의 넓이를 구한다.

0942 대표문제

세 점 $A(5, 4)$, $B(-3, -2)$, $C(2, -2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이는?

- | | | |
|------|------|------------------|
| ① 9 | ② 12 | ③ $\frac{25}{2}$ |
| ④ 15 | ⑤ 21 | |



유형 04 사분면

(1) 각 사분면 위의 점의 x 좌표와 y 좌표의 부호

① 제1사분면 $\rightarrow (+, +)$ ② 제2사분면 $\rightarrow (-, +)$

③ 제3사분면 $\rightarrow (-, -)$ ④ 제4사분면 $\rightarrow (+, -)$

(2) 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.

$\rightarrow x$ 축 또는 y 축

0946 대표문제

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① x 축 위의 점은 y 좌표가 0이다.
- ② x 축과 y 축이 만나는 점의 좌표는 $(0, 0)$ 이다.
- ③ 점 $(2, -5)$ 는 제2사분면 위의 점이다.
- ④ 점 $(-1, 3)$ 과 점 $(3, -1)$ 은 같은 사분면 위의 점이다.
- ⑤ 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.

유형 익히기

중요

유형 05 사분면 위의 점; 점 (a, b) 가 속한 사분면이 주어진 경우

예 점 (a, b) 가 제3사분면 위의 점일 때, 점 $(-b, -a)$ 가 속한 사분면 구하기

→ $a < 0, b < 0$ 이므로 ← a, b 의 부호를 구한다.

$-b > 0, -a > 0$ ← x 좌표, y 좌표의 부호를 구한다.

따라서 점 $(-b, -a)$ 는 제1사분면 위의 점이다.

0950 대표문제

점 $(-b, a)$ 가 제4사분면 위의 점일 때, 점 $(-ab, a+b)$ 는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.



유형

06

사분면 위의 점; 두 수의 부호를 이용하는 경우

a, b 의 곱의 부호가 주어지고 점 P의 좌표가 a, b 에 대한 식으로 주어지면 다음을 이용하여 점 P가 속한 사분면을 구한다.

(1) $ab > 0$ 이면 두 수 a, b 의 부호가 같다.

→ 곱이 양수

→ $a > 0, b > 0$ 인 경우: $a + b > 0$

$a < 0, b < 0$ 인 경우: $a + b < 0$

(2) $ab < 0$ 이면 두 수 a, b 의 부호가 다르다.

→ 곱이 음수

→ $a > 0, b < 0$ 인 경우: $a - b > 0$

$a < 0, b > 0$ 인 경우: $a - b < 0$

0954

대표문제

$ab < 0, a > b$ 일 때, 점 $\left(\frac{a}{b}, b - a\right)$ 는 제 몇 사분면 위의 점인가?

① 제 1사분면

② 제 2사분면

③ 제 3사분면

④ 제 4사분면

⑤ 어느 사분면에도 속하지 않는다.

유형 익히기

중요

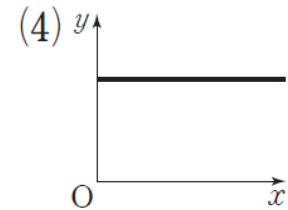
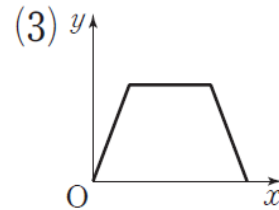
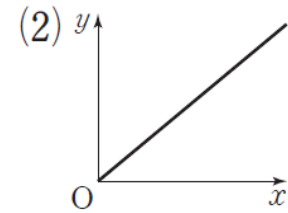
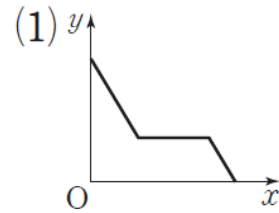
유형 07 상황을 그래프로 나타내기

그래프가 주어질 때, 그래프를 바르게 해석함으로써 다양한 상황을 이해하고 문제를 해결할 수 있다.

그래프 모양	오른쪽 위로 향하는 직선이다.(↗)	수평이다.(→)	오른쪽 아래로 향하는 직선이다.(↘)
상황	일정하게 증가	변화가 없다.	일정하게 감소

0957 대표문제

다음은 경과 시간 x 와 집으로부터의 거리 y 사이의 관계를 나타낸 그래프이다. 각 그래프에 알맞은 상황을 보기에서 고르시오.



보기

- ㄱ. 하준이는 도서관에서 책을 읽고 있었다.
- ㄴ. 승아는 집에서 출발하여 일정한 속력으로 문구점에 갔다.
- ㄷ. 재원이는 박물관에서 일정한 속력으로 집으로 오는 도중 서점에 들러 책을 구경하고 일정한 속력으로 집에 돌아왔다.
- ㄹ. 윤후는 집에서 출발하여 일정한 속력으로 슈퍼에 가서 주스를 사고 일정한 속력으로 집에 돌아왔다.

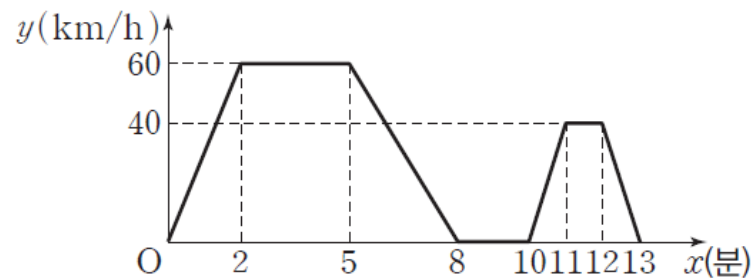
중요

유형 08 그래프의 해석

- (1) 그래프가 오른쪽 위로 향한다. ($\nearrow$)
 ➔ 속력의 증가, 온도의 상승, 출발 지점에서 멀어짐 등
- (2) 그래프가 수평이다. ($\rightarrow$)
 ➔ 일정한 속력 유지, 일정한 온도 유지, 출발 지점과 일정한 거리 유지, 휴식 또는 정지 등
- (3) 그래프가 오른쪽 아래로 향한다. ($\searrow$)
 ➔ 속력의 감소, 온도의 하강, 출발 지점에 가까워짐 등

0961 대표문제

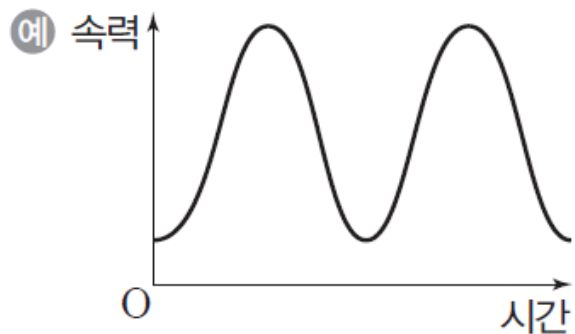
아래 그래프는 다은이네 가족이 자동차를 타고 집에서 출발하여 캠핑장에 도착할 때까지 경과 시간에 따른 속력의 변화를 나타낸 것이다. x 분 후 자동차의 속력을 시속 y km라 할 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 자동차의 속력이 두 번째로 감소하기 시작한 때는 집에서 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.
- (2) 집에서 출발하여 캠핑장에 도착할 때까지 자동차의 속력이 일정하게 유지된 시간은 모두 몇 분 동안인지 구하시오. (단, 자동차가 정지한 시간은 제외한다.)



유형 09 주기적 변화를 나타내는 그래프

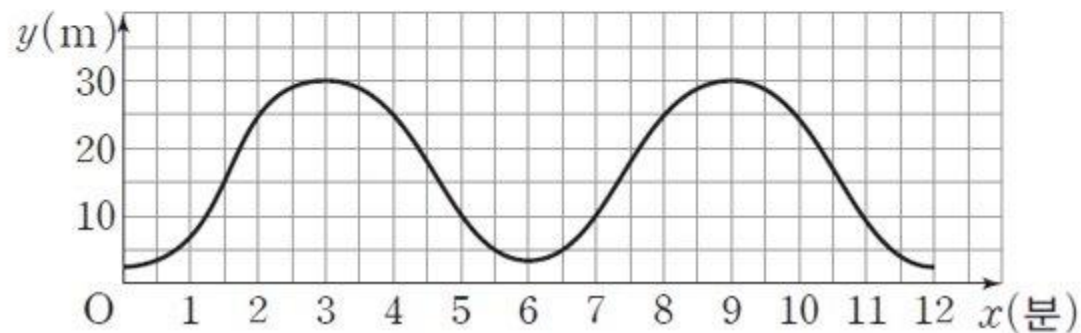


→ 시간에 따라 속력이 증가와 감소를 반복한다.

0963 대표문제

아래 그래프는 관람차에 탑승한 지 x 분 후의 탑승한 칸의 지면으로부터의 높이를 y m라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

(단, 관람차는 일정한 속력으로 움직인다.)



- (1) 탑승한 칸이 지면으로부터 가장 높이 올라갔을 때의 높이를 구하시오.
- (2) 탑승한 칸의 지면으로부터의 높이가 처음으로 25 m가 되는 때는 탑승한 지 몇 분 후인지 구하시오.
- (3) 관람차가 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간을 구하시오.



유형 UP 10 대칭인 점의 좌표

점 (a, b) 와

① x 축에 대하여 대칭인 점의 좌표

→ $(a, -b)$ → y 좌표의 부호만 바뀐다.

② y 축에 대하여 대칭인 점의 좌표

→ $(-a, b)$ → x 좌표의 부호만 바뀐다.

③ 원점에 대하여 대칭인 점의 좌표

→ $(-a, -b)$ → x 좌표, y 좌표의 부호가 모두 바뀐다.

0965 대표문제

두 점 $(a+2, 6)$, $(-2, b-4)$ 가 x 축에 대하여 대칭일 때, $a+b$ 의 값은?

① -6

② -4

③ -2

④ 0

⑤ 2



유형UP

11

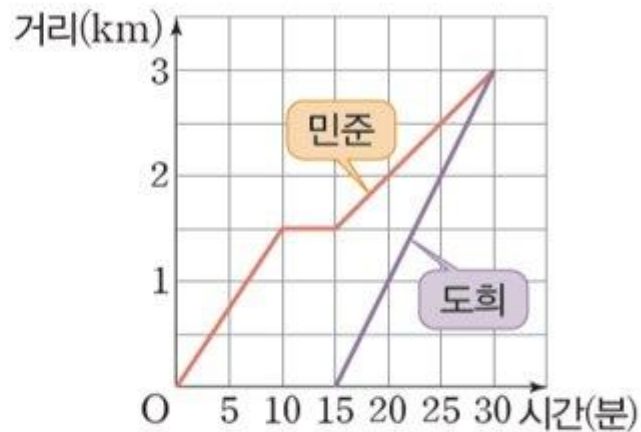
그래프의 해석; 두 그래프의 비교

그래프에서 가로축과 세로축이 각각 무엇을 나타내는지 확인한 후 좌표를 읽어 필요한 값을 구한다.

0968

대표문제

민준이와 도희가 학교에서 출발하여 학교에서 3 km만큼 떨어진 도서관까지 가는데 민준이는 걸어가고 도희는 자전거를 타고 간다고 한다. 위



의 그래프는 민준이와 도희가 도서관에 도착할 때까지 학교로부터 떨어진 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

(단, 학교에서 도서관까지 가는 길은 하나이다.)

- ① 민준이가 휴식을 취한 시간은 5분이다.
- ② 민준이가 출발하고 나서 15분 후에 도희가 출발하였다.
- ③ 도희는 도서관까지 쉬지 않고 갔다.
- ④ 두 사람이 만난 것은 민준이가 출발하고 30분 후이다.
- ⑤ 도희는 출발한 지 20분 후에 민준이를 만났다.